01 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(5,\,k-4)$, $\mathrm{B}(k-1,\,4)$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은? (단, k는 실수이다.)

[3.50점]

① -45 ② -14 ③ 0 ④ 14 ⑤ 45

02 두 점 사이의 거리

세 점 $\mathrm{A}(-1,\,2)$, $\mathrm{B}(1,\,5)$, $\mathrm{C}(5,\,b)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이고 점 C가 4사분면에 있을 때, b의 값은?

[3.60점]

① -11 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

03 내분점과 무게중심

삼각형 ABC에서 점 A의 좌표는 $(2,\,9)$이고, 무게중심의 좌표는 $(-1,\,3)$이다. 변 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(-7,\,3)$일 때, 점 C의 좌표가 $(c,\,d)$일 때, $c+d$의 값은?

[3.70점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 중선정리

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 6이고 $\overline{\mathrm{BC}}=4$일 때, 선분 $\overline{\mathrm{AB}}^2=k$, $\overline{\mathrm{AC}}^2=s$, $\frac{1}{2}(k+s)$의 최솟값은?

[4.00점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

05 중점 삼각형의 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(1,\,3)$, $\mathrm{B}(5,\,2)$, $\mathrm{C}(6,\,4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R이라고 하자. 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표가 $(a,\,b)$일 때, ab의 값은?

[3.50점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

06 아폴로니오스의 원

두 점 $\mathrm{A}(-2,\,5)$, $\mathrm{B}(1,\,2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{BP}} = 2 : 1$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은?

[3.60점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

07 점과 직선 사이의 거리

점 $\mathrm{P}(2,\,0)$을 지나고 점 $(-1,\,1)$에서의 거리가 $\sqrt{5}$인 두 직선 l_1, l_2에 대하여 두 직선 l_1, l_2가 y축과 만나는 점의 좌표를 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 PQR의 면적을 s, 세 점 P, Q, R을 지나는 원의 넓이가 $\frac{n}{m}\pi$일 때, $n+m+s$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

[3.80점]

① 25 ② 29 ③ 34 ④ 38 ⑤ 42

08 조건을 만족하는 집합

자연수 전체의 집합에서 공집합을 제외한 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킨다.

$x \in X$이면 $\frac{12}{x} \in X$이다.

이때, 부분집합 X의 개수를 a라 하고 a개의 부분집합에서 각각 최소인 원소를 뽑아 더한 값을 b라 할 때, $a-b$의 값은?

[3.70점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

09 교점과 수직인 직선

두 직선 $2x+y-4=0$과 $x-2y+3=0$의 교점을 지나고, 직선 $3x+y+2=0$과 수직인 직선의 방정식의 y절편은?

[3.50점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

10 선분 위의 점 (내분점)

두 점 $\mathrm{A}(-2,\,2)$, $\mathrm{B}(4,\,5)$를 이은 선분 AB 위의 점 $\mathrm{C}(a,\,b)$가 $3|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|=\overline{\mathrm{AB}}$를 만족시킨다. $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

[4.00점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

11 외각의 이등분선

세 점 $\mathrm{A}(4,\,5)$, $\mathrm{B}(-2,\,2)$, $\mathrm{C}(6,\,1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 점 A에서의 외각의 이등분선과 직선 BC가 만나는 점을 D라 하자. 선분 BD를 $2:1$로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.80점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

12 원 밖의 점에서의 접선

점 $(1,\,2)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선과 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[3.70점]

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

13 원 위의 점과 넓이

원 $(x+a)^2+(y-a)^2=4a^2\ (a>0)$과 x축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 ABP의 넓이가 $4\sqrt{3}$이 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 3이다. 이 3개의 점을 각각 P_1, P_2, P_3라 하고 삼각형 $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2\mathrm{P}_3$의 넓이를 S라 할 때, $\dfrac{S}{a}$의 값은?

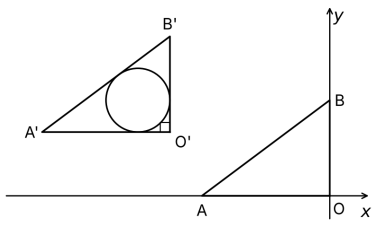
[3.90점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

14 평행이동과 내접원

그림과 같이 좌표평면에서 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(-4,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB를 평행이동한 도형을 삼각형 O'A'B'이라 하자. 점 A'의 좌표가 $(-9,\,2)$일 때, 삼각형 O'A'B'에 내접하는 원의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이다. $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[4.10점]



① 26 ② 43 ③ 50 ④ 67 ⑤ 79

15 부분집합 조건

두 집합 $A=\{x\,|\,2<x\le 7\}$, $B=\{x\,|\,a<x<2a+9\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 합은?

[3.60점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

16 두 축에 접하는 원

[단답형 1] 다음 조건을 만족시키는 중심이 서로 다른 원이 3개 존재할 때, 세 원의 넓이의 합이 $\dfrac{t}{s}\pi$일 때, $t-s$의 값을 구하시오. (단, s, t는 서로소인 자연수이고 k는 상수이다.)

(가) 원의 중심이 곡선 $y=(x-1)^2+k$ 위에 있다.
(나) 원은 x축과 y축에 동시에 접한다.

[4.50점]

17 공약수의 개수와 집합

[단답형 2] 두 자연수 a, b의 공약수의 개수를 $N(a, b)$라 하자. 전체집합 $U = \{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A_k(a)$를 $A_k(a) = \{x \mid N(a, x) = k\}$라 할 때, $n(A_1(3)) + n(A_1(10)) + n(A_2(11)) + n(A_2(13))$의 값을 구하시오.

[4.50점]

18 공통현의 방정식

[서술형 3] 원 $O : (x-2)^2 + (y+2)^2 = 3^2$에 대하여 원 O를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행 이동한 원을 O'이라 할 때, 두 원 O, O'의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 점 $(7, 0)$을 이 직선에 대칭 이동한 점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

19 접선과 접점

[서술형 4] 좌표평면 위의 원 $x^2 + y^2 = 36$ 밖의 한 점 $\mathrm{Q}(8, 6)$에서 이 원에 그은 두 접선과 원의 접점을 각각 A, B라 할 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 분수의 답은 기약 분수로 나타내시오.)

(1) 선분 AB의 길이를 구하시오. [2점]

(2) 삼각형 ABQ의 넓이를 구하시오. [3점]

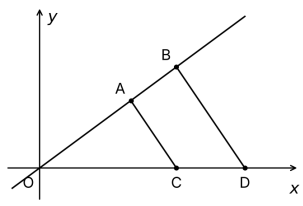
(3) 삼각형 ABQ의 외접원의 넓이를 구하시오. [2점]

[7.00점]

20 평행선과 닮음

[서술형 5] 세 점 $\mathrm{A}\left(\frac{4}{3}, 1\right)$, $\mathrm{C}(2, 0)$, $\mathrm{D}(3, 0)$에 대하여 선분 AC와 선분 BD가 평행할 때, 점 B의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]



21 삼각형을 이루지 않는 조건

[서술형 6] 세 직선 $x+2y-4=0$, $2x-y-3=0$, $mx+y=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

22 두 원과 공통접선

[서술형 7] 세 양수 a, b, r에 대하여 두 원

$C_1 : x^2+y^2=r^2$

$C_2 : (x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

이 다음 조건을 만족시킬 때, abr^2의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(가) 두 원 C_1, C_2는 한 점에서 만난다.
(나) 두 원 C_1, C_2는 모두 직선 $2x-y+5=0$에 접한다.

[7.00점]